

人工智能与机器学习23/24秋冬回忆卷

选择题

- 1.哪个不属于人工智能的运用 选项：编译原理、人工生命等
- 2.通过图灵测试，则可以认为： 选项：A;B:具有人的智能；C：从表现上来说，能够实现与人相似的智能（有点模糊了）；
- 3.下列哪个算法是按照某种规则遍历搜索空间的算法 a. dfs b. bfs c. a* d.优先级搜索
- 4.机器学习是 a.人工智能的一种分支 b.数据分析的一种技术
- 5.下面哪种算法不是盲目搜索 选项：宽度优先搜索；深度优先搜索；.....
- 6.判断谓词语句是否成立 应该是逻辑部分用归结原理假言定理等推理矛盾
- 7.关于欠拟合定义 选项:在训练集表现良好，测试集上表现很差；.....
- 8.下面哪些是常用的算法评价指标 a. 准确率召回率 b. MSE c. MAE d.AUC-ROC曲线和PR曲线
- 9.下面哪些指标可以评价回归 a. MAE b. MSE c. binary cross-entropy d. L1-smooth
- 10.贝叶斯计算 概统简单题
- 11.下面哪种算法属于强化学习
- 12.人类智能特性 选项两短两长，有一选项为感知、学习、适应、创新
- 13.如果假设空间很大，应该用哪种方法搜索 选项忘了
- 14.关于人脸识别的流程顺序正确的是 具体有人脸检测、人脸对齐、特征提取等PPT中有作为例子提到
- 15.如果存在最优解，哪个算法一定能找到 a.BFS b.启发式 c. DFS d.有限深度
- 16.概念学习定义

填空题

1. $f(n)=g(n)+h(n)$ 中 $g(n)$ 和 $h(n)$ 的含义
2. 人工智能的三个学派分别为
3. 人工智能的短期目标和长期目标分别是
4. BFS存储待搜索节点的数据结构_，DFS存储已搜索节点的数据结构__
5. 根据Agent是否理解其所处的环境，将强化学习分为_和_
6. Find-S用_序的方法，在_结构上实现，每一步得到的假设都是在那一点上与训练样例一致的__假设

简答题

1. 根据极大极小算法，简述alpha-beta剪枝的原理然后完成剪枝
2. 已知“凡是干净的东西就有人喜欢”“没人喜欢苍蝇”（1）定义谓词 （2）写出逻辑表达式 （3）转换为标准子句 （4）利用归结原理证明“苍蝇不干净”
3. 利用所学知识，主要有数据采集、系统优化等流程，然后设计一套工业控制过程的系统，使用至少三种所学方法完成任务
4. 描述决策树的原理和优缺点

5. 描述朴素贝叶斯分类器的原理和应用场景
6. 描述梯度消失的概念和影响，谈谈自己的理解
7. 介绍Q-Learning并说明在强化学习中的作用